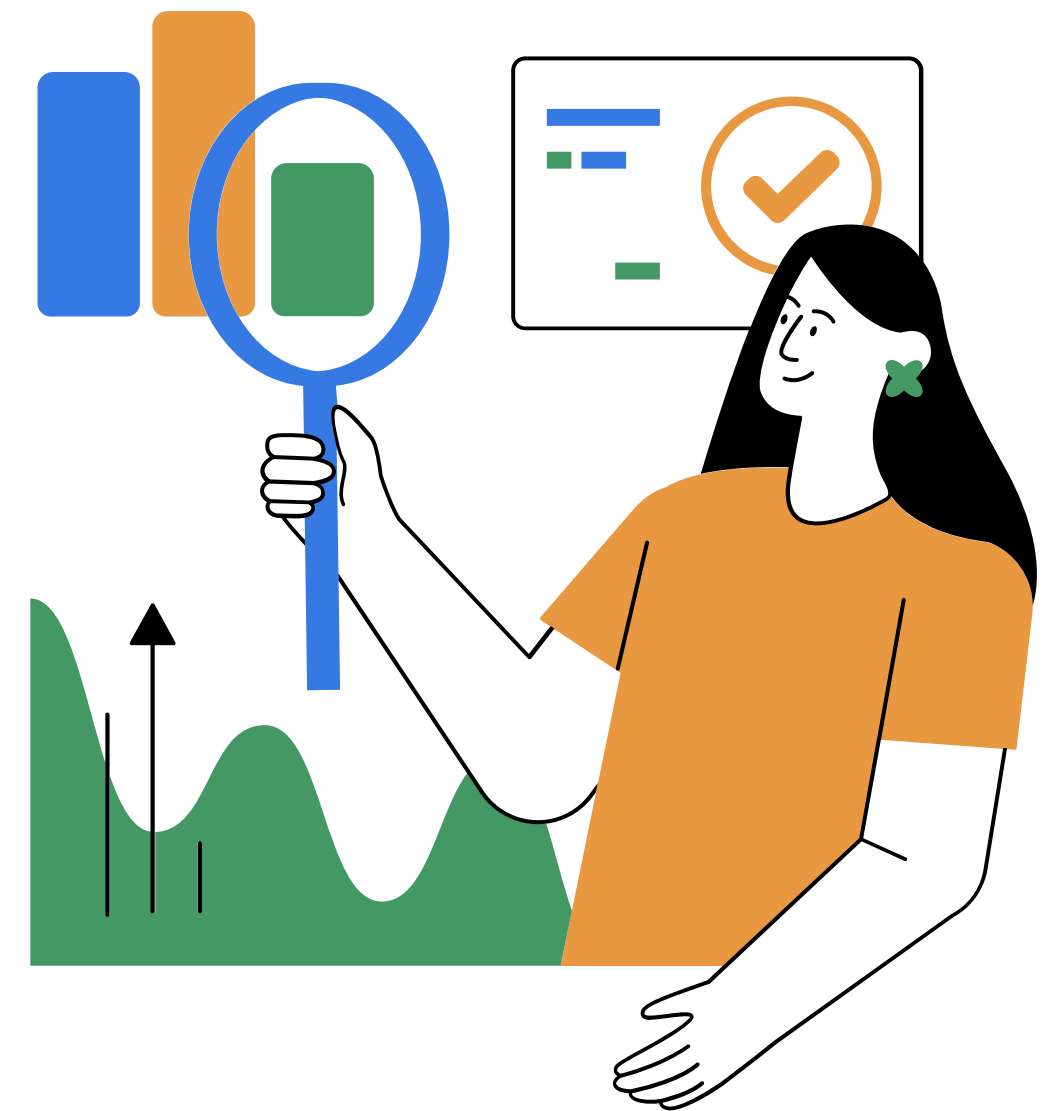


Relationship Stability Analysis & Prediction

Phân tích và dự đoán
sự ổn định của mối quan hệ

Học phần: Khoa học dữ liệu

Sinh viên: 23021468-Nguyễn Thị Vân Anh



Background ←

Mỗi quan hệ tình cảm chịu ảnh hưởng bởi giao tiếp, niềm tin, xung đột và sự thấu hiểu. Đề tài dùng dữ liệu khảo sát để phân tích các yếu tố liên quan đến trạng thái mỗi quan hệ.



Objective & RQ

Mục tiêu: phân tích đặc trưng ảnh hưởng đến Divorce và thử mô hình dự đoán.

- RQ1: Đặc trưng nào tương quan mạnh nhất?
- RQ2: Hai nhóm ổn định/không ổn định khác nhau thế nào?
- RQ3: Mô hình ML phân loại chính xác ra sao?



Dataset



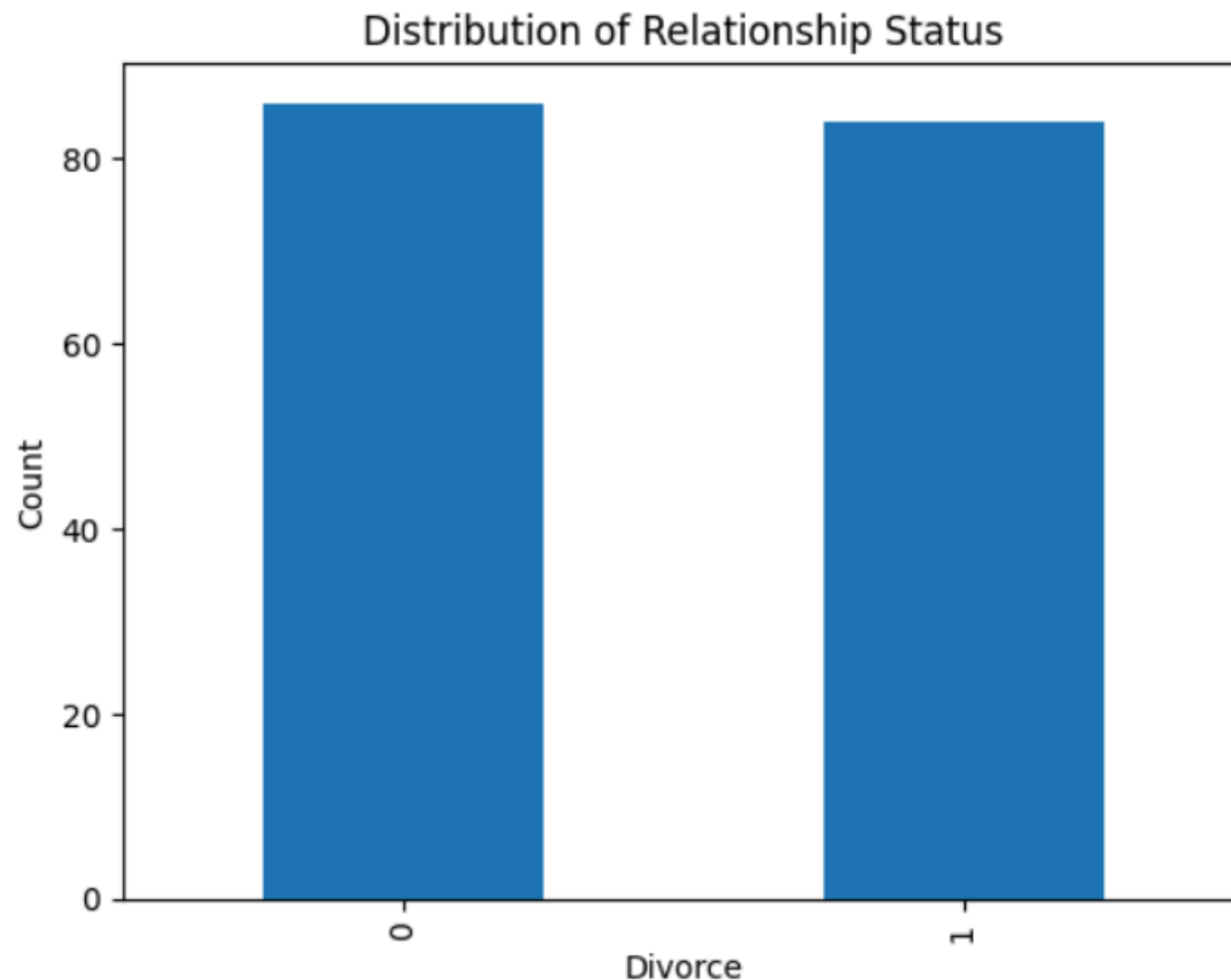
Nguồn: Kaggle Divorce Prediction Dataset.

Dữ liệu: 170 mẫu, 54 câu hỏi khảo sát + biến mục tiêu Divorce.

Sau làm sạch: xóa 20 dòng trùng.

0: Stable / No Divorce.

1: Unstable / Divorce.

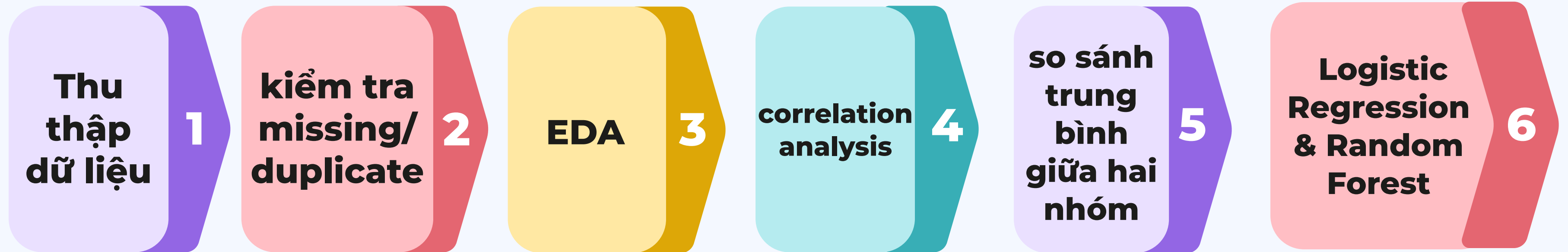


Biến mục tiêu Divorce gồm 2 lớp:

- 0 – Stable/No Divorce
- 1 – Divorce/Unstable.

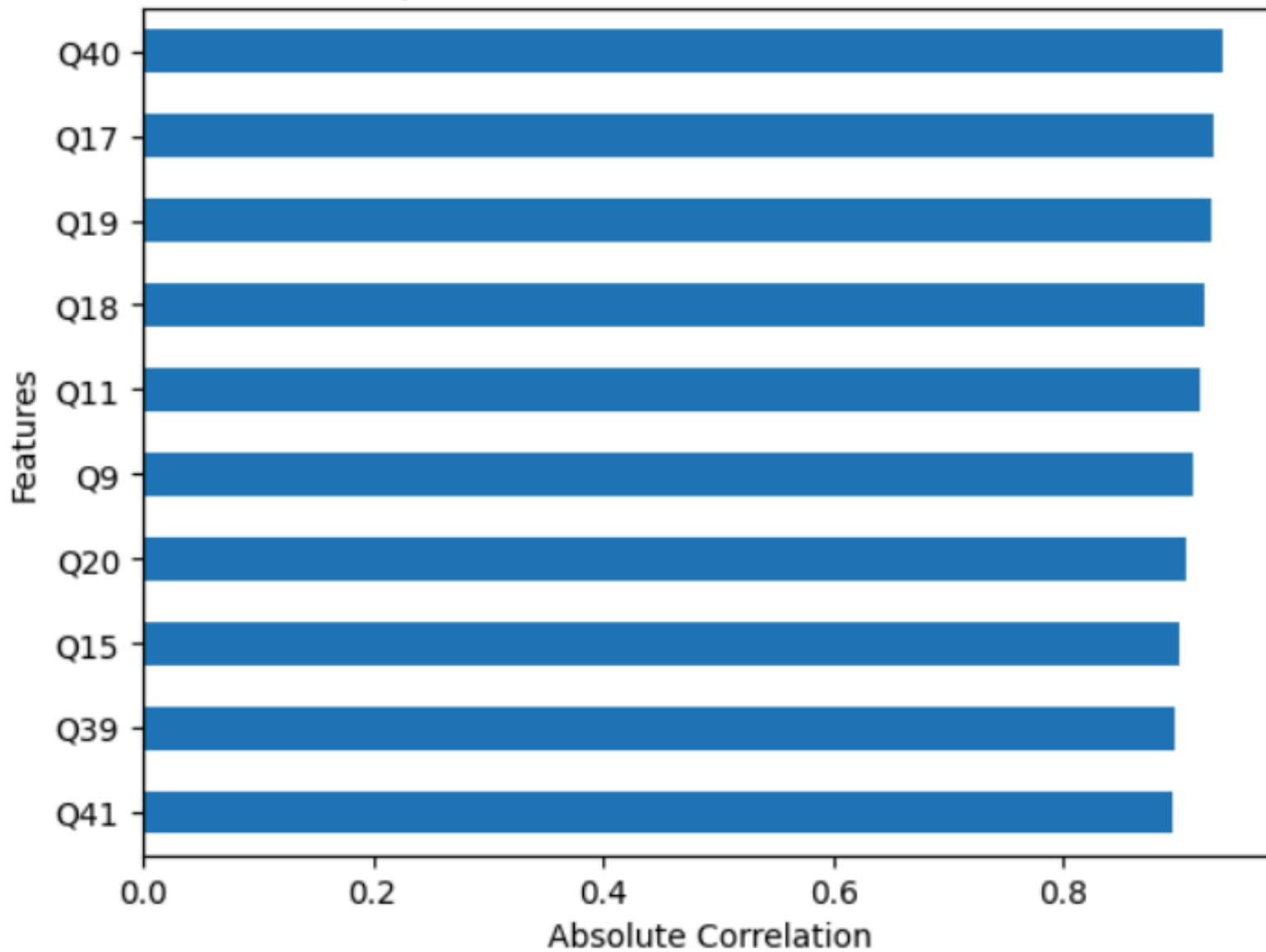
Hai lớp có số lượng tương đối cân bằng, phù hợp cho bài toán phân loại.

Methodology



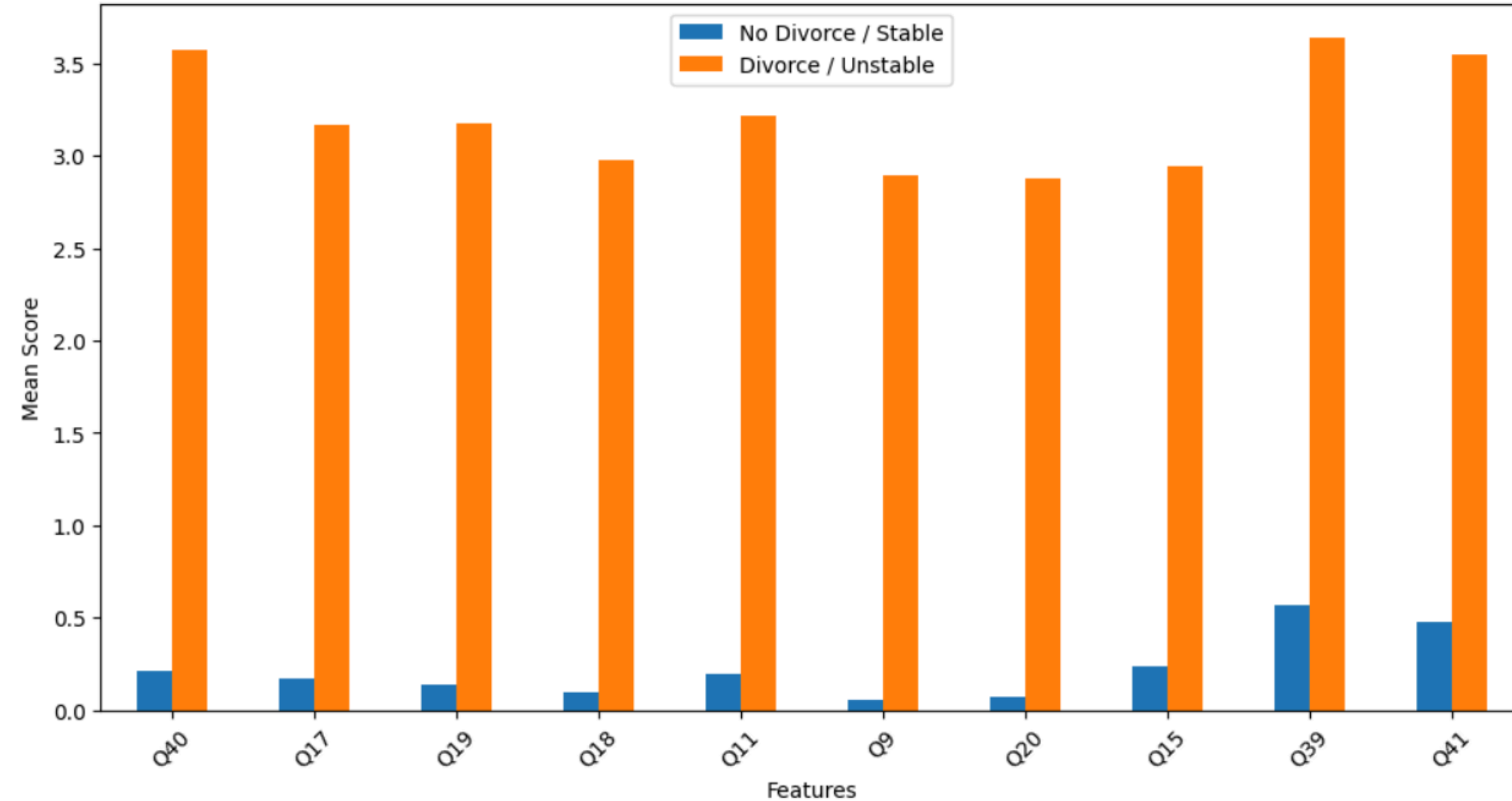
EDA Results

Top Features Correlated with Divorce



Các đặc trưng như Q40, Q17, Q19, Q18, Q11 có tương quan cao nhất với biến mục tiêu Divorce.

Mean Scores of Top Features by Relationship Status



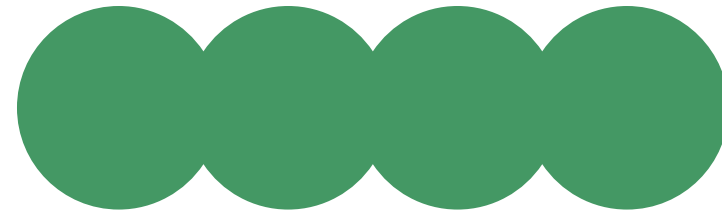
Nhóm Divorce / Unstable có điểm trung bình cao hơn rõ rệt ở hầu hết các đặc trưng quan trọng, cho thấy sự khác biệt lớn giữa hai nhóm.

Nhận xét: Các biến liên quan mạnh nhất chủ yếu thuộc nhóm giao tiếp, niềm tin, quan điểm sống và cách xử lý xung đột. Nhóm Divorce / Unstable có điểm trung bình cao hơn rõ rệt ở các đặc trưng này.

Prediction Model & Discussion

Model	Accuracy	Confusion Matrix	Nhận xét
Logistic Regression	100%	[[14, 0], [0, 20]]	Dự đoán đúng toàn bộ mẫu test
Random Forest	9.706%	[[14, 0], [1, 19]]	Sai 1/34 mẫu test

Logistic Regression và Random Forest đều cho kết quả cao. Tuy nhiên, do dataset nhỏ nên kết quả cần được xem là thử nghiệm ban đầu, chưa thể kết luận tuyệt đối.



Conclusion

EDA cho thấy giao tiếp, niềm tin, sự tương đồng và xử lý xung đột có liên hệ mạnh với trạng thái mối quan hệ.

Mô hình ML có thể hỗ trợ dự đoán, nhưng cần dữ liệu lớn hơn để kết luận chắc chắn

